



1.下列属于系统软件的是

- A.微信
- B.火狐浏览器
- C.Eclipse开发环境
- D.Windows操作系统

2.描述待开发产品/系统功能上的能力、性能参数或其他性质的是

- A.软件
- B.程序
- C.文档
- D.需求

3.数据流图主要用在的阶段是

- A.需求分析
- B.总体设计
- C.详细设计
- D.软件测试

4.在UML类图中,“+”表示属性及操作的可见性为

- A.公有的
- B.私有的
- C.受保护的
- D.包内的

5.用于描述一个类目使用另一类目的信息和服务,属于类目之间的什么关系

- A.关联
- B.泛化
- C.依赖
- D.细化

6.通过捕获并描述系统的大部分需求,建立系统体系结构基线的第一个版本,是RUP中哪个阶段的基本目标

- A.初始阶段
- B.精化阶段
- C.构造阶段
- D.移交阶段

7.发现软件实现的功能和需求规格说明书不一致的错误是下列那种测试的目标

- A.单元测试
- B.有效性测试
- C.集成测试
- D.白盒测试

8.增加了风险分析的软件生存周期模型是

- A.瀑布模型

- B.增量模型
- C.演化模型
- D.螺旋模型

9.下列哪个过程域不属于CMMI中的工程类

- A.需求管理
- B.产品集成
- C.项目规划
- D.需求开发

10.在CMMI能力等级中0级为

- A.持续优化级
- B.未完成级
- C.已定义级
- D.已执行级

11.“限制软件系统或软件系统构件的设计方案的范围”是一种需求,其属于

- A.性能需求
- B.质量属性
- C.设计约束
- D.外部接口需求

12.需求人员把自己作为系统的最终用户,审视该系统并提出问题,这种需求发现方法为

- A.自悟
- B.交谈
- C.观察
- D.提炼

13.数据字典中,表示“方向”为“上”或者“下”的选择结构表示方法为

- A.方向=(上,下)
- B.方向=[上,下]
- C.方向=上?下
- D.方向=上|下

14.在软件整个开发过程中,发现错误百分比最高的方法是

- A.集成
- B.评估
- C.单元测试
- D.审查

15.下列不属于用况模型特点的是

- A.使用客户语言描述
- B.给出的是系统对内的视图
- C.可以作为客户和开发者之间的契约
- D.捕获的是系统功能

16.在顶层数据流图的基础上,按功能分解的设计思想,进行“_____”“_____”,建立系统的层次数据流图。

02333 软件工程 2025年10月【广东】

17.在数据流图中,_____是数据的静态结构。

18.在结构化分析方法中,当描述的加工由一组操作组成,而且是否执行某些操作取决于一组条件时,可以用_____来描述。

19.数据流图可以分为两种基本类型,分别是_____数据流图和_____数据流图。

20.结构化程序设计的三种基本控制结构为_____、_____和循环。

21.RUP是以_____为驱动、以_____为中心的迭代、增量式开发。

22.如果两个模块之间完全独立,不存在任何交互及依赖,我们称这两个模块_____。

23.表明有多少个上级模块直接调用一个模块称为模块的_____。

24.用于规约需要长期驻留在系统中的模型化对象以及与行为相关的某些现象的类称为_____类。

25.软件测试中,_____是指“与所期望的设计之间的偏差,该偏差可能产生不期望的系统行为或失效”。

26._____是设计测试用例的一种工具,它着重检查各种输入条件的组合。

27.CMMI中,_____等级是指达到预先定义的一组过程域所有目标的一种过程改善等级。

28.在RUP中,为了捕获业务处理和其中的业务对象,通过建立两个层次的模型完成,分别是_____模型和_____模型。

29.结构化需求分析中,数据流的起点称为_____。

30._____是一种交互图,由一组对象以及按时序组织的对象之间的关系组成,其中还包含这些对象之间所发送的信息。

31.简述需求的定义及其基本特性。

32.简述程序流程图的内容及其主要优缺点。

33.简述用况图的作用及构成。

34.简述路径测试技术的测试策略(测试覆盖)。

35.简述瀑布模型的概念及特点。

36.简述RUP中,需求获取的目标及开展的工作。

37.某图书管理系统,有关于图书的相关信息描述如下:

- (1)图书经管理员上架后图书可借阅;
- (2)学生可以预约借阅把图书锁定;
- (3)学生对预约锁定的图书进行借阅,也可以不预约直接借阅;
- (4)学生在借阅后归还图书,图书需要经管理员处理后重新上架才可借阅;
- (5)学生在借阅过程中可能会丢失或损坏图书;
- (6)管理员对丢失或损坏的图书下架。

请根据上述描述信息绘制图书的状态图,并列出图书的所有状态。

38.某系统在登记客户信息时需要填写传真号码,传真号码要求如下:

- (1)传真号码由区号和电话号码组成;
- (2)区号为0开头三位或者四位数字(不考虑是否完全符合实际生活);
- (3)电话号码为以非0、非1开头的七位或者八位数字;
- (4)传真号码总位数11位。

请用等价类划分法设计测试用例。

答案

1.D

解析：系统软件是管理、控制和维护计算机硬件与软件资源的软件,Windows操作系统负责管理计算机的硬件设备、软件资源,为各类应用软件提供运行环境,属于系统软件。A选项微信是社交应用软件,B选项火狐浏览器是网页浏览应用软件,C选项Eclipse开发环境是程序开发工具类应用软件,均不属于系统软件。

2.D

解析：需求的核心定义就是描述待开发产品或系统在功能、性能等方面的要求,符合题干表述。A选项软件是程序、数据和相关文档的集合;B选项程序是为实现特定功能编写的指令集合;C选项文档是软件开发过程中形成的说明性文件,均不符合题干对“描述功能能力、性能参数等”的定义。

3.A

解析：数据流图(DFD)是结构化需求分析的核心工具,用于描绘系统的数据流和处理过程,清晰展示系统的功能需求和数据流向,因此主要应用于需求分析阶段。B选项总体设计侧重系统架构设计,C选项详细设计侧重具体模块的实现细节设计,D选项软件测试侧重验证系统是否符合需求,均不以数据流图为主要工具。

4.A

解析：UML类图中可见性的规定为：“+”表示公有(public),允许所有类访问;“-”表示私有(private),仅当前类可访问;“ ”表示受保护的(protected),当前类及子类可访问;无特定符号或“~”表示包内可见。因此本题答案为A。

5.C

解析：依赖关系体现的是一个类目(如类、用例等)对另一个类目在功能实现上的依赖,即一个类目需要使用另一个类目的信息或服务才能完成自身功能。A选项关联是类之间长期、稳定的结构关系;B选项泛化是子类与父类的继承关系;D选项细化是同一事物在不同抽象层次的描述关系,均不符合题干表述。

6.B

解析：RUP(Rational Unified Process)的精细化阶段核心目标是捕获大部分需求,建立系统体系结构基线,为后续开发奠定基础。A选项初始阶段主要是确定项目可行性和初步范围;C选项构造阶段侧重系统的编码实现和测试;D选项移交阶段侧重将产品交付给用户并提供支持,均不符合题干描述。

7.B

解析：有效性测试(也称为确认测试)的核心目标是验证软件的功能是否符合需求规格说明书的要求,检测软件实现与需求之间的不一致。A选项单元测试侧重测试单个模块的功能正确性;C选项集成测试侧重测试模块之间的接口兼容性;D选项白盒测试是基于代码内部逻辑的测试方法,并非针对“功能与需求一致性”的特定测试类型,因此答案为B。

8.D

解析：螺旋模型的显著特点是引入了风险分析环节,将软件开发过程划分为多个螺旋周期,每个周期都包含规划、风险分析、开发、评审等阶段,通过持续的风险评估和应对,降低项目风险。A选项瀑布模型是线性顺序模型,无风险分析环节;B选项增量模型侧重分阶段交付增量产品;C选项演化模型侧重根据用户反馈迭代完善产品,均未将风险分析作为核心环节,因此答案为D。

9.C

解析：CMMI(能力成熟度模型集成)中的工程类过程域主要围绕产品的设计、开发、集成等核心工程活动,包括需求管理、需求开发、产品集成等。C选项项目规划属于项目管理类过程域,侧重项目的计划制定和执行管控,不属于工程类,因此答案为C。

10.B

解析：CMMI的能力等级划分为0级(未完成级)、1级(已执行级)、2级(已管理级)、3级(已定义级)、4级(量化管理级)、5级(持续优化级)。0级表示过程未完成或未有效执行,因此答案为B。

11.C

解析：设计约束是对软件设计方案的限制条件,明确规定了设计过程中不能突破的范围或必须遵循的要求,符合题干描述。A选项性能需求侧重系统的响应速度、吞吐量等指标;B选项质量属性侧重系统的可靠性、可维护性等特性;D选项外部接口需求侧重系统与外部实体的交互规则,均不符合题干定义,因此答案为C。

12.A

解析：自悟法是需求人员通过换位思考,将自身代入最终用户的角色,模拟用户使用场景并提出需求相关问题的方法,符合题干描述。B选项交谈法是通过与用户直接沟通获取需求;C选项观察法是通过观察用户实际操作行为获取需求;D选项提炼法是对已有信息进行整理分析提炼需求,均不符合题干表述,因此答案为A。

13.D

解析：数据字典中选择结构的表示规则为,当某一数据项有多个可选值时,直接并列写出可选值表示“或”的关系,即“方向=上下”表示方向可为“上”或“下”。A、B、C选项均不符合数据字典中选择结构的标准表示方法,因此答案为D。

14.D

解析：审查(包括代码审查、文档审查等)是通过人工仔细检查软件相关成果(如代码、需求文档、设计文档等)来发现错误的方法,由于其覆盖范围广、检查细致,能发现大量潜在错误,是整个开发过程中发现错误百分比最高的方法。A选项集成是模块组合过程,并非错误发现方法;B选项评估侧重对项目或产品的整体评价,错误发现效率较低;C选项单元测试仅针对单个模块,覆盖范围有限,因此答案为D。

15.B

解析：用况模型的核心特点是从用户视角出发,捕获系统的对外功能,使用客户易于理解的语言描述,是客户与开发者之间关于系统功能的契约。B选项“系统对内的视图”不符合用况模型的特点,用况模型侧重系统对外提供的功能,而非内部实现细节,因此答案为B。



16.

答：自顶而下;逐步求精

17.

答：数据存储

18.

答：判定表

19.

答：变换型;事务型

20.

答：顺序;选择

21.

答：用况;体系结构(顺序不能变)

22.

答：无耦合

23.

答：扇入

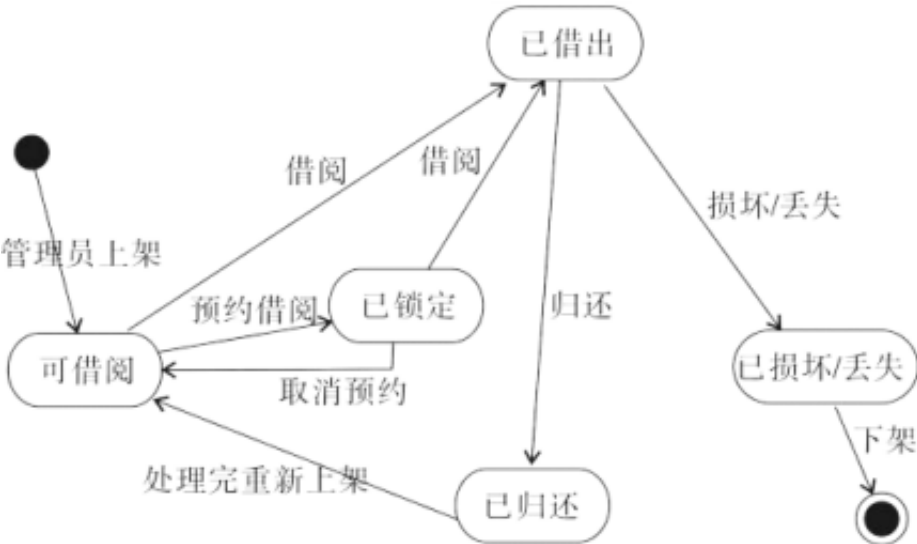
24.

答：实体

25.
答：错误
26.
答：因果图
27.
答：成熟度
28.
答：业务用况;业务对象
29.
答：数据源
30.
答：顺序图
31.
答：需求是有关一个“要予构造”的陈述,描述了待开发产品/系统(或项目)功能上的能力、性能参数或其他性质。
对于单一一个需求,必须具有五个基本特性:(每答对一点1分,不超过3分)
(1)必要的,该需求是用户所要求的;
(2)无歧义的,该需求只能用一种方式解释;
(3)可测的,该需求是可以进行测试的;
(4)可跟踪的,该需求可从一个开发阶段跟踪到另一个阶段;
(5)可测量的,该需求是可测量的。
32.
答：程序流程图又称程序框图,使用的主要符号包括顺序结构、选择结构和循环结构。
程序流程图主要优点是对控制流程的描绘很直观,便于初学者掌握。
程序流程图的主要缺点包括:
(1)不是一种逐步求精的工具,它诱使程序员过早考虑程序的控制流程,不考虑全局结构。
(2)所表达的控制流,往往不受任何约束随意转移,会影响程序结构设计。
(3)不易表示数据结构。
33.
答：用况图是一种表达系统功能模型的图形化工具。
主要包括:
(1)主题:是由一组用况所描述的一个类,通常是一个系统或子系统。
(2)用况:规约了系统可以执行的一个动作序列。
(3)参与者:参与者表达了一组高内聚的角色。
(4)关联、泛化与依赖:关联表示参与者参与一个用况,泛化和依赖表示用况之间或参与者之间的关系。
34.
答：(1)路径覆盖:执行所有可能穿过程序控制流程的路径。
(2)语句覆盖:至少执行程序中的所有语句一次。
(3)分支覆盖:至少将程序中的每一个分支执行一次。
(4)条件覆盖与条件组合覆盖。条件覆盖是指每个判定中的所有可能的条件取值至少执行一次;条件组合覆盖是指设计足够的测试用例,使每个判定中所有可能的条件取值组合至少执行一次。
35.
答：(1)瀑布模型是将软件生存周期各项活动规定为按固定顺序而连接的若干阶段工作,形如瀑布流水,最终得到软件产品。
(2)模型规定了各开发阶段的活动:系统需求、软件需求、需求分析、设计、编码、测试和运行,并且自上而下具有相互衔接的固定顺序;还规定了每一阶段的输入,即工作对象以及本阶段的工作成果,作为输出传送到下一阶段。
36.
答：需求获取目标:使用UML中的用况、参与者以及依赖等术语来抽象客观实际问题,形成系统的需求获取模型,并产生该模型视角下的体系结构描述。

开展的工作包括:
(1)列出候选需求;
(2)理解系统语境;
(3)捕获系统功能需求;
(4)捕获非功能需求。

37.
答：图书状态图如下:



答 37 图

状态:可借阅;
已锁定;
已借出;
已归还;
已损坏/丢失。
状态转换:初始→可借阅;
已损坏/丢失→终止;
可借阅→已锁定;
已借出→已归还;
已归还→可借阅。
(注:其它内容不全的酌情扣分。)

38.
答：(1)建立等价类表

输入条件	有效等价类	无效等价类
区号	1: 0 开头的 3 位数字 2: 0 开头的 4 位数字 (1 分)	6: 非 0 开头的 3 位 或 4 位数字 (1 分)
电话号码	3: 非 0、非 1 开头的 7 位数字 4: 非 0、非 1 开头的 8 位数字 (1 分)	7: 0 或 1 开头的 7 位数字 8: 0 或 1 开头的 8 位数字 (1 分)
电话号码位数	5: 11 位 (1 分)	9: 非 11 位 (1 分)

(2)设计有效等价类测试用例

02333 软件工程 2025年10月 【广东】

测试用例	期望结果	覆盖范围
02033227898	显示有效号码	1,4,5
07556542318	显示有效号码	2,3,5

(3)设计无效等价类测试用例(备注:答对一行得1分,最多2分)

测试用例	期望结果	覆盖范围
12345678908	显示无效号码	6
02261323453	显示无效号码	7
02008877998	显示无效号码	8
010234567899	显示无效号码	9